



INSTITUTO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE KIMPA VITA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO IV

RELATÓRIO DO PROJETO

Jogo da Velha com Interface Gráfica em Java

CLASSE:2º ANO

INTEGRANTES DO GRUPO

- 1.Feliz Miguel
2. Garcia Paulo Neves
3. José Fonseca Nhangá
- 4.Victor Pedro Lucano

Docente

Engº Moyo Kanivengidio

Introdução

Neste trabalho desenvolvemos o clássico Jogo da Velha (Tic-Tac-Toe) utilizando a linguagem Java com interface gráfica. O projeto foi feito no IntelliJ IDEA, que é uma ferramenta bastante usada para programar.

O objetivo principal foi criar um jogo funcional, onde dois jogadores possam jogar no mesmo computador, de forma interativa e visual.

Objetivo

O objetivo deste projeto foi desenvolver um jogo da velha com interface gráfica que permita:

- Jogar com dois jogadores (X e O)
- Alternar automaticamente entre os jogadores
- Detectar quando alguém vence
- Detectar empate
- Reiniciar o jogo a qualquer momento

Como o trabalho foi feito

Para desenvolver o sistema, dividimos o programa em duas partes principais:

Classe Tabuleiro

Essa parte é responsável pela lógica do jogo. Nela:

- Criamos uma matriz 3x3 para representar o tabuleiro
- Controlamos onde cada jogador joga
- Verificamos se existe vencedor
- Verificamos se o jogo terminou em empate
- Implementamos a opção de reiniciar o jogo

Interface Gráfica (JogoDaVelhaGUI)

Aqui foi onde criamos a parte visual do jogo. Nessa parte:

- Criamos a janela do jogo
- Adicionamos 9 botões (um para cada posição)
- Mostramos na tela qual é o jogador atual
- Fizemos com que os botões respondam aos cliques
- Adicionamos um botão para reiniciar o jogo

Tecnologias utilizadas

- Linguagem: Java
- IDE: IntelliJ IDEA
- Biblioteca gráfica: Swing

Como o sistema funciona

O funcionamento do jogo é simples:

1. O jogo começa com o jogador X

2. O jogador clica em uma posição do tabuleiro
3. O sistema marca a jogada com X ou O
4. Depois de cada jogada, o sistema verifica: Se alguém venceu, ou se deu empate
5. Se houver vencedor, aparece uma mensagem na tela
6. Se der empate, o sistema também informa
7. O jogo pode ser reiniciado a qualquer momento

Resultado final

O resultado foi um jogo totalmente funcional, com:

- Interface gráfica simples e fácil de usar
- Alternância correta entre os jogadores
- Verificação de vitória funcionando corretamente
- Detecção de empate
- Botão de reinício funcionando

Dificuldades encontradas

Durante o desenvolvimento, enfrentei algumas dificuldades, como:

- Aprender a usar o IntelliJ IDEA
- Resolver erros.
- Organizar corretamente as classes
- Implementar a lógica de vitória sem erros

Com prática e testes, conseguimos resolver todos esses problemas.

Conclusão

Com este trabalho conseguimos aprender melhor como funciona a programação em Java, principalmente na criação de interfaces gráficas.

O projeto foi importante para entender conceitos como:

- Programação Orientada a Objetos
- Eventos (cliques de botão)
- Lógica de jogos

No final, conseguimos desenvolver um sistema simples, mas completo e funcional.

Possíveis melhorias

No futuro, o projeto pode ser melhorado com:

- Jogar contra o computador (inteligência artificial)
- Melhorar o design do jogo
- Adicionar sons
- Criar níveis de dificuldade